

QCM de test

Chapitre 4.2 : Brassage des genes

Lisez attentivement chaque question et cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s).

- Chaque question est notée sur 1 point.
- Ce QCM comprend 20 questions.
- Vous avez 20 minutes pour répondre.
- Une bonne réponse rapporte 1 point, une mauvaise réponse enlève 0.25 point.

Question 1 : Le brassage interchromosomique est la répartition aléatoire :

- a) Des chromatides
- b) Des chromosomes homologues
- c) Des gènes

Question 2 : Le brassage interchromosomique se produit en :

- a) Prophase I
- b) Anaphase I
- c) Prophase II

Question 3 : Le nombre de combinaisons possibles pour n paires de chromosomes est :

- a) n
- b) 2^n
- c) n^2

Question 4 : Le crossing-over est un échange de fragments entre :

- a) Chromosomes non homologues
- b) Chromatides de chromosomes homologues
- c) Gènes

Question 5 : Le crossing-over se produit en :

- a) Prophase I
- b) Anaphase I
- c) Prophase II

Question 6 : Les phénotypes recombinés sont :

- a) Identiques à ceux des parents

- b) Différents de ceux des parents
- c) Toujours dominants

Question 7 : La diversité génétique des gamètes est due à :

- a) Le brassage interchromosomique uniquement
- b) Le brassage intrachromosomique uniquement
- c) Les deux brassages inter et intrachromosomiques

Question 8 : La fécondation aléatoire contribue à la diversité génétique car :

- a) Elle combine des gamètes différents au hasard
- b) Elle produit des clones
- c) Elle supprime les mutations

Question 9 : Chez l'Homme, le nombre de combinaisons de gamètes par brassage interchromosomique est d'environ :

- a) 23
- b) $2^{23} \approx 8,4 \times 10^6$
- c) $23^2 \approx 529$

Question 10 : Une carte génétique représente :

- a) La position des gènes sur les chromosomes
- b) La séquence des protéines
- c) La structure de l'ADN

Question 11 : L'unité de recombinaison est :

- a) Le centimorgan (cM)
- b) Le nucléotide
- c) Le gène

Question 12 : 1 centimorgan correspond à :

- a) 1% de recombinaison
- b) 10% de recombinaison
- c) 50% de recombinaison

Question 13 : La fréquence maximale de recombinaison est de :

- a) 100%
- b) 50%
- c) 25%

Question 14 : La drosophile possède 4 paires de chromosomes. Elle peut produire :

- a) 4 types de gamètes
- b) 8 types de gamètes
- c) 16 types de gamètes

Question 15 : Les mutations sont une source de diversité génétique car :

- a) Elles créent de nouveaux allèles
- b) Elles suppriment des gènes
- c) Elles sont toujours dominantes

Question 16 : Le brassage intrachromosomique est aussi appelé :

- a) Crossing-over
- b) Mitose
- c) Transcription

Question 17 : La diversité génétique est importante pour :

- a) L'adaptation et l'évolution
- b) La production de clones
- c) La stabilité génétique

Question 18 : Un phénotype parental est :

- a) Une combinaison d'allèles identique à celle des parents
- b) Une combinaison d'allèles nouvelle
- c) Toujours dominant

Question 19 : Le crossing-over se produit entre :

- a) Deux chromatides sœurs
- b) Deux chromatides non sœurs de chromosomes homologues
- c) Deux chromosomes non homologues

Question 20 : La recombinaison génétique est :

- a) La formation de nouvelles combinaisons d'allèles
- b) La réplication de l'ADN
- c) La transcription de l'ARN

Grille de réponses à remplir :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Correction du QCM

Correction detaillee

Question 1 : Reponse b) Des chromosomes homologues

Question 2 : Reponse b) Anaphase I

Question 3 : Reponse b) 2^n

Question 4 : Reponse b) Chromatides de chromosomes homologues

Question 5 : Reponse a) Prophase I

Question 6 : Reponse b) Différents de ceux des parents

Question 7 : Reponse c) Les deux brassages inter et intrachromosomiques

Question 8 : Reponse a) Elle combine des gamètes différents au hasard

Question 9 : Reponse b) $2^{23} \approx 8,4 \times 10^6$

Question 10 : Reponse a) La position des gènes sur les chromosomes

Question 11 : Reponse a) Le centimorgan (cM)

Question 12 : Reponse a) 1% de recombinaison

Question 13 : Reponse b) 50%

Question 14 : Reponse c) 16 types de gamètes

Question 15 : Reponse a) Elles créent de nouveaux allèles

Question 16 : Reponse a) Crossing-over

Question 17 : Reponse a) L'adaptation et l'évolution

Question 18 : Reponse a) Une combinaison d'allèles identique à celle des parents

Question 19 : Reponse b) Deux chromatides non sœurs de chromosomes homologues

Question 20 : Reponse a) La formation de nouvelles combinaisons d'allèles

Évaluez votre niveau :

Bonnes réponses	Niveau
18 - 20	Excellent
15 - 17	Tres bien
12 - 14	Bien
10 - 11	Fragile
0 - 9	Insuffisant

Conseils :

- **Excellent a Tres bien** : Vous maîtrisez le chapitre. Passez au chapitre suivant.
- **Bien** : Relisez les parties qui vous ont posé problème.
- **Fragile a Insuffisant** : Relisez attentivement le cours et refaites les exercices.